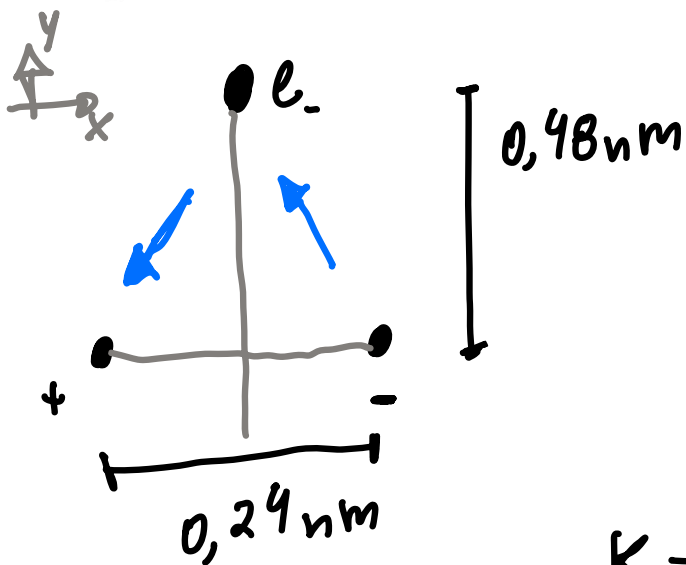


1.38 No cloreto de sódio gasoso, os íons de cloro possuem um elétron a mais que prótons, enquanto os íons de sódio possuem um próton a mais que elétrons. Os íons estão separados por uma distância de aproximadamente 0,24 nm de distância. Suponha que um elétron livre esteja localizado 0,48 nm diretamente acima do ponto médio de uma molécula de cloreto de sódio. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática que a molécula exerce sobre ele.



Nossas coordenadas
vão ser x, y com
origem no ponto
médio entre os íons
do NaCl.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$$

Temos que $\vec{F}_{e-} = \vec{F}_{e-+} + \vec{F}_{e--}$

• Problema de Lei de Coulomb em duas dimensões:

• Nossa resposta será módulo e orientação de $\vec{F}_{e-}$

> Simetrias

- duas forças de mesma magnitude e distâncias nas direções diferentes vão afetar e, pela nossa coordenada podemos estabelecer a simetria

$\swarrow = \downarrow$ e $\nwarrow = \uparrow$, como F_{y-} e F_{y+} são

da mesma magnitude em direções opostas elas se cancelam, enquanto F_{x-} e F_{x+} são da mesma mesma magnitude e sentido então:

$$F_e = F_+ + F_- = F_{x+} + F_{x-} + (F_{y+} - F_{y-})$$

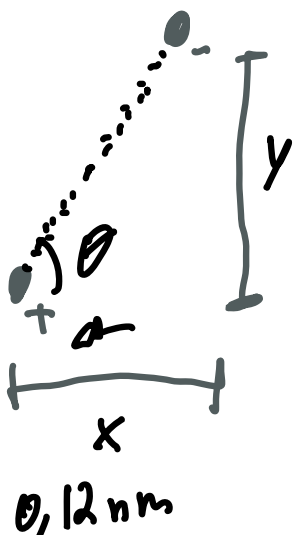
$$F_e = 2F_{x+}, \text{ dessa forma:}$$

$$F_{e_{x+}} = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2} \cos \theta$$

$$F_{e_{x+}} = K \frac{Q_1 Q_2}{(\sqrt{x^2 + y^2})^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$F_{e_{x+}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 0,12 \cdot 10^{-9}}{[(0,12 \cdot 10^{-9})^2 + (0,48 \cdot 10^{-9})^2] \cdot \sqrt{(0,12 \cdot 10^{-9})^2 + (0,48 \cdot 10^{-9})^2}}$$

504 Cópia



$$\begin{array}{r} 3 \\ 48 \\ \cdot 48 \\ \hline 192 \end{array}$$

Fazendo a álgebra por partes

$$(0,12 \cdot 10^{-9})^2$$

$$(1,2 \cdot 10^{-10})^2 = 1,44 \cdot 10^{-20}$$

$$(0,48 \cdot 10^{-9})^2 = 23,04 \cdot 10^{-20}$$

- Assim:

$$(1,44 \cdot 10^{-20} + 23,04 \cdot 10^{-20}) \sqrt{1,44 \cdot 10^{-20} + 23,04 \cdot 10^{-20}}$$

$$\textcircled{I} (1,44 + 23,04) 10^{-20}$$
$$24,48 \cdot 10^{-20}$$

$$24,48 \cdot 10^{-20} \cdot \sqrt{24,48 \cdot 10^{-20}}$$

- Para facilitar a álgebra $24,48 \cong 25$

$$25 \cdot 10^{-20} \cdot \sqrt{25 \cdot 10^{-20}}$$

$$25 \cdot 10^{-20} \cdot 5 \cdot 10^{-10}$$

$$125 \cdot 10^{-30}$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 16} \\ \underline{+ 16} \\ 96 \\ \underline{+ 96} \\ 160 \\ \underline{+ 160} \\ 320 \end{array}$$

- Voltando termos:

$$F_{ex_1} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \times 10^{-19})^2 \cdot 0,12 \cdot 10^{-9}}{125 \cdot 10^{-30}}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 25 \\ \cdot 9 \\ \hline 22,5 \\ 1 \end{array}$$

$$F_{ex_1} = \frac{9 \cdot 2,56 \cdot 1,2}{125} \cdot \frac{10^{-38} \cdot 10^{-10}}{10^{-30}}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 22,5 \\ 22,5 \\ \hline 45,0 \end{array}$$

$$= \frac{9 \cdot 2,56 \cdot 1,2}{125} \cdot 10^{-8} \approx 22,5 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

• Como $F_c = 2 F_{ex_1}$, $F_c = 45 \cdot 10^{-8} \text{ N}$

na direção $(-x')$ do nosso sistema de coordenadas.